Algèbre de Boole, Portes Logiques et Tables de Karnaugh

Thème principal : Architecture des ordinateurs - Systèmes combinatoires

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondements matériels de l'architecture informatique en expliquant la transition entre le signal physique électrique et l'abstraction binaire. L'étudiant apprend à modéliser un système combinatoire via une table de vérité, à manipuler les portes logiques fondamentales et universelles (NAND/NOR), à appliquer les lois de De Morgan, et à utiliser la méthode graphique des tables de Karnaugh (code de Gray) pour simplifier les équations logiques et concevoir des circuits intégrés optimisés.

Du Signal Électrique à la Logique Binaire

Au niveau le plus élémentaire du matériel informatique, l'information circule sous forme d'impulsions électriques. Afin d'éviter les erreurs d'interprétation causées par le bruit parasite ou la baisse de tension, l'électronique numérique définit deux plages de tension strictement étanches représentant les états logiques '0' et '1'. L'algèbre de Boole formalise la manipulation de ces deux états. Une fonction combinatoire transforme un n-uplet binaire d'entrée en une sortie binaire, répertoriée exhaustivement par une table de vérité à 2^n lignes.

- Signal Binaire : Abstraction représentant un état bas (0V) ou haut (5V/3.3V)
- Algèbre de Boole : Structure mathématique opérant sur l'ensemble {0, 1}
- Fonction Combinatoire : Sortie dépendant instantanément et exclusivement des entrées
- Table de Vérité : Tableau exhaustif comportant 2^n lignes pour n variables

Cas concret enseignant : *Analogie de l'interrupteur d'escalier de type va-et-vient : l'ampoule s'allume (état 1) si et seulement si les deux interrupteurs sont dans le même état, décrivant le fonctionnement d'une porte XNOR.*

Portes Logiques et Théorèmes Fondamentaux de De Morgan

Les circuits physiques assemblent des transistors CMOS pour concrétiser les fonctions logiques sous forme de portes électroniques. Les règles de De Morgan permettent de permuter l'addition et la multiplication logique tout en répartissant la barre de complémentation, ce qui est vital pour concevoir des circuits exclusivement à base de portes NAND, plus performants et économiques en surface de silicium.

- Opérateurs Éléments : Conjonction (ET), Disjonction (OU), Inversion (NON)
- Portes Universelles : NAND et NOR permettant de reconstituer toutes les fonctions booléennes
- Théorèmes de De Morgan : NOT(A . B) = NOT(A) + NOT(B) et NOT(A + B) = NOT(A) . NOT(B)

Cas concret enseignant : *Utilisation de la logique NAND avec les systèmes de sécurité ferroviaire fail-safe : la logique inversée provoque le déclenchement immédiat des freins d'urgence en cas de rupture de signal (0).*

Simplification des Fonctions : Méthode des Tables de Karnaugh

Pour concevoir des circuits rapides et peu énergivores, il faut réduire le nombre de portes logiques. La table de Karnaugh résout ce problème graphiquement. En ordonnant les axes avec le code de Gray, deux cases adjacentes ne diffèrent que d'une variable, permettant d'éliminer les variables qui changent d'état selon la règle A + non(A) = 1. La structure est toroïdale (bords adjacents).

- Code de Gray : Ordre binaire où deux états successifs ne diffèrent que d'un bit (00, 01, 11, 10)
- Table de Karnaugh : Grille bidimensionnelle ordonnée selon le code de Gray
- Regroupement d'Adjacence : Rassemblement de cases '1' contiguës par blocs de taille 2^k

Cas concret enseignant : *Interdiction absolue d'écrire l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) sur les axes sous peine d'annuler la propriété d'adjacence et d'obtenir zéro à l'exercice.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi le code de Gray dans la table de Karnaugh ne suit-il pas l'ordre binaire naturel (00, 01, 10, 11) ?
Réponse du professeur : Parce que l'ordre binaire naturel fait varier deux bits entre 01 et 10 (01 -> 10 change les deux bits), ce qui détruit la règle fondamentale d'adjacence mathématique où un seul bit doit changer à la fois pour appliquer la simplification A + non(A) = 1.

Question étudiant : Est-ce qu'on a le droit de faire des regroupements en diagonale dans une table de Karnaugh ?
Réponse du professeur : Non, absolument pas. Les regroupements se font uniquement par blocs rectangulaires ou carrés de dimensions égales à une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, 16) orthogonalement. Les diagonales ne garantissent pas qu'une seule variable change d'état.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit la fonction de sécurité combinatoire S(A, B, C) définie par la somme de mintermes S = Σ(1, 3, 5, 7). Établir la table de vérité, dresser la table de Karnaugh à 3 variables et donner l'expression algébrique totalement simplifiée de S.

Démarche de résolution :
Étape 1 : Analyse des mintermes 1 (001), 3 (011), 5 (101) et 7 (111) où la fonction S vaut 1. On remarque que C vaut toujours 1. Étape 2 : Remplissage de la table de Karnaugh avec A en ligne et BC en colonne (code de Gray 00, 01, 11, 10). Étape 3 : Les 4 cases contenant 1 forment un unique rectangle vertical recouvrant les colonnes BC=01 et BC=11. Étape 4 : Variables A (varie 0 et 1) et B (varie 0 et 1) s'éliminent. Seule la variable C reste constante à 1.

Résultat : L'expression simplifiée optimale est S = C. Les variables A et B n'ont aucune influence sur le résultat du circuit.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la règle d'adjacence fondamentale du code de Gray appliqué aux axes des tables de Karnaugh ?

R : Deux cases adjacentes ne doivent différer que par un seul et unique bit.

Q : Que devient l'expression complémentée NOT(A . B) d'après le premier théorème de De Morgan ?

R : NOT(A) + NOT(B)

Q : Combien de cases comporte le plus grand regroupement valide possible dans une table de Karnaugh à 4 variables ?

R : 16 cases (la table entière), ce qui conduit à une fonction toujours vraie (S = 1).

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765